# De magnetische kracht op een stroom en op een lading

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 De laplacekracht op een draad

F is B maal I maal de lengte, en de sinus van de hoek erbij. Staat er geen hoek, dan is de sinus één en valt hij weg.

**1** $B = 0{,}40\ \text{T}$, $I = 3{,}0\ \text{A}$, $\ell = 0{,}20\ \text{m}$. Hoe groot is $F$?

$F = 0{,}40 \cdot 3{,}0 \cdot 0{,}20 = 0{,}24\ \text{N}$

**2** $F = 0{,}60\ \text{N}$, $I = 5{,}0\ \text{A}$, $\ell = 0{,}30\ \text{m}$. Hoe groot is $B$?

$$B = \frac{0{,}60}{5{,}0 \cdot 0{,}30} = 0{,}40\ \text{T}$$

**3** $B = 0{,}50\ \text{T}$, $\ell = 0{,}40\ \text{m}$, $F = 1{,}0\ \text{N}$. Hoe groot is $I$?

$$I = \frac{1{,}0}{0{,}50 \cdot 0{,}40} = 5{,}0\ \text{A}$$

**4** Een draad van $25\ \text{cm}$ in een veld van $0{,}60\ \text{T}$ voelt $0{,}45\ \text{N}$. Welke stroom loopt erdoor?

$$I = \frac{0{,}45}{0{,}60 \cdot 0{,}25} = 3{,}0\ \text{A}$$

Let op de 25 centimeter: dat is 0,25 meter. Een lengte in centimeter laten staan geeft een antwoord dat honderd keer te klein is.

**5** $B = 0{,}25\ \text{T}$, $I = 4{,}0\ \text{A}$, $\ell = 0{,}60\ \text{m}$, maar nu onder $30°$. Hoe groot is $F$?

$F = 0{,}25 \cdot 4{,}0 \cdot 0{,}60 \cdot 0{,}50 = 0{,}30\ \text{N}$

Let op de sinus van dertig graden: die is precies een half, dus halveert de kracht. Dat is een waarde die het waard is vanbuiten te kennen.

**6** $B = 0{,}80\ \text{T}$, $I = 2{,}5\ \text{A}$, $\ell = 0{,}12\ \text{m}$, onder $45°$. Hoe groot is $F$?

$F = 0{,}24 \cdot \sin 45° = 0{,}17\ \text{N}$

Let op de sinus van vijfenveertig graden: ongeveer 0,71, dus iets meer dan twee derde van de volle kracht. Reken eerst de kracht zonder hoek en vermenigvuldig dan.

## 2 De lorentzkracht op een lading

De lorentzkracht is q maal v maal B, met de sinus van de hoek tussen de snelheid en het veld. Werk met machten van tien en tel de exponenten op.

**7** $q = 2{,}0 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{C}$, $v = 3{,}0 \cdot 10^{5}\ \mathrm{m/s}$, $B = 0{,}20\ \mathrm{T}$, loodrecht. Hoe groot is $F$?

$F = 2{,}0 \cdot 10^{-6} \cdot 3{,}0 \cdot 10^{5} \cdot 0{,}20 = 0{,}12\ \mathrm{N}$

**8** Een elektron vliegt met $2{,}0 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m/s}$ loodrecht door een veld van $0{,}50\ \mathrm{T}$. Hoe groot is $F$?

$F = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6} \cdot 0{,}50 = 1{,}6 \cdot 10^{-13}\ \mathrm{N}$

Let op dat je voor een elektron de elementaire lading neemt, zonder het minteken. Het teken bepaalt enkel de kant waar de kracht naartoe wijst, niet de grootte.

**9** Een proton vliegt met $4{,}0 \cdot 10^{5}\ \mathrm{m/s}$ loodrecht door een veld van $0{,}30\ \mathrm{T}$. Hoe groot is $F$?

$F = 1{,}9 \cdot 10^{-14}\ \mathrm{N}$

Let op dat de massa hier geen rol speelt: in de formule voor de kracht staat enkel de lading. Een proton en een elektron met dezelfde snelheid voelen dezelfde kracht, maar het elektron buigt veel sterker af.

**10** Een lading voelt $0{,}080\ \mathrm{N}$ bij $v = 200\ \mathrm{m/s}$ loodrecht in $B = 0{,}40\ \mathrm{T}$. Hoe groot is $q$?

$$q = \frac{0{,}080}{200 \cdot 0{,}40} = 1{,}0\ \mathrm{mC}$$

**11** Een elektron beweegt precies langs de veldlijnen. Welke kracht voelt het? Leg uit.

**Geen enkele: $\sin 0^\circ = 0$. De magnetische kracht werkt alleen op het stuk van de snelheid dat dwars op het veld staat, en dat is hier nul.**

Noem de sinus van nul. Beweegt de lading langs de veldlijnen, dan is er geen component dwars op het veld, dus geen kracht. Dat is het enige geval waarin een bewegende lading in een magnetisch veld niets voelt.

## 3 De cirkelbaan

De magnetische kracht is hier de middelpuntzoekende kracht, en daaruit volgt r is m v gedeeld door q B. Let erop dat in de omlooptijd geen snelheid staat.

**12** Een proton met $v = 2{,}0 \cdot 10^{6}\ \mathrm{m/s}$ komt loodrecht in een veld van $0{,}50\ \mathrm{T}$. Hoe groot is $r$?

$$r = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \cdot 2{,}0 \cdot 10^{6}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 4{,}2\ \mathrm{cm}$$

**13** Een elektron met $v = 1{,}0 \cdot 10^{7}\ \mathrm{m/s}$ in een veld van $0{,}020\ \mathrm{T}$. Hoe groot is $r$?

$r = 2{,}8 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m}$**, dus** $2{,}8\ \mathrm{mm}$

Let op dat een elektron een veel kleinere bocht maakt dan een proton, ook al is het sneller: zijn massa is bijna tweeduizend keer kleiner, en de straal gaat met de massa.

**14** Hoe lang doet het proton van de eerste opgave over één ronde?

$$T = \frac{2\pi \cdot 1{,}67 \cdot 10^{-27}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 0{,}50} = 1{,}3 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{s}$$

Let op dat je hier de omlooptijd neemt en niet de omtrek gedeeld door de snelheid. Beide geven hetzelfde, maar de formule met T is korter en je hebt de snelheid niet nodig.

**15** Twee ionen met dezelfde lading en snelheid maken bochten met straal $12\ \mathrm{cm}$ en $18\ \mathrm{cm}$. Hoe verhouden hun massa's zich?

$r \sim m$**, dus** $m_1 : m_2 = 2 : 3$

Let op dat bij dezelfde lading en snelheid de straal gewoon met de massa gaat. De verhouding van de stralen is dus de verhouding van de massa's, en dat is precies waarop een massaspectrometer werkt.

**16** Een deeltje komt schuin, onder $60^{\circ}$ met de veldlijnen, een homogeen veld binnen. Beschrijf zijn baan en leg uit waarom ze er zo uitziet.

**Het stuk van de snelheid langs het veld loopt gewoon door, het stuk dwars erop maakt een cirkel. Samen geeft dat een schroeflijn.**

Noem beide stukken van de snelheid. Het deel langs het veld gaat onveranderd door, het deel dwars erop maakt een cirkel, en samen geeft dat een schroeflijn.

## 4 Hoe verandert het?

Kijk waar de grootheid in de formule staat: boven de breuk geeft recht proportioneel, onder de breuk omgekeerd. Veranderen er twee, dan combineer je de twee effecten.

**17** Wat gebeurt er met de laplacekracht $F$?

**a) $F$ maal 2 · b) $F$ maal $0{,}50$**

Let op de sinus: van negentig naar dertig graden gaat de sinus van één naar een half, dus halveert de kracht. De hoek zelf delen door drie zou een heel ander antwoord geven.

**18** Wat gebeurt er met de laplacekracht $F$?

**a) $F$ maal 6 · b) $F$ wordt nul**

Let op het laatste geval: ligt de draad evenwijdig met het veld, dan is de hoek nul en de sinus ook, dus is er geen kracht.

**19** Wat gebeurt er met de straal $r$?

**a) $r$ maal 2 · b) $r$ gedeeld door 4**

**20** Wat gebeurt er met de straal $r$?

**a) $r$ maal 2 · b) $r$ blijft gelijk**

Let op dat snelheid en veld beide verdubbelen: de een staat boven en de ander onder de breuk, dus heffen ze elkaar op en blijft de straal gelijk.

## 5 Waar of niet waar

Alle beweringen hier draaien om één eigenschap: de magnetische kracht staat loodrecht op de snelheid. Uit die ene eigenschap volgen de meeste antwoorden.

**21** De magnetische kracht staat loodrecht op het veld én op de stroom.

**waar**

**22** Een stilstaande lading in een magnetisch veld voelt een kracht.

**niet waar**

Niet waar: in de formule staat de snelheid, dus zonder beweging is er geen magnetische kracht. Een stilstaande lading voelt wel een elektrische kracht als er een elektrisch veld is.

**23** De magnetische kracht verandert de grootte van de snelheid van een lading.

**niet waar**

Niet waar: de kracht staat loodrecht op de snelheid, dus levert ze geen arbeid en verandert de kinetische energie niet. Enkel de richting draait.

**24** Een lading dwars op een homogeen veld beschrijft een cirkel.

**waar**

**25** Twee parallelle draden met stroom in dezelfde zin trekken elkaar aan.

**waar**

Waar, en dat verrast vaak. Twee draden met stroom in dezelfde zin trekken elkaar aan; staat de stroom in tegengestelde zin, dan stoten ze af. Juist het omgekeerde van wat je bij twee gelijke ladingen verwacht.

**26** In $F = B\,I\,\ell\,\sin\alpha$ staat ook de weerstand van de draad.

**niet waar**

Niet waar: de weerstand staat niet in deze formule. Ze bepaalt wel hoe groot de stroom bij een gegeven spanning wordt, maar voor de kracht gebruik je enkel de stroom zelf.

**27** De omlooptijd $T = \dfrac{2\pi m}{qB}$ hangt niet van de snelheid af.

**waar**

## 6 Toepassingen en uitleg

Zeg bij elke toepassing welke formule erachter zit. De massaspectrometer leeft van de straal, het cyclotron van de omlooptijd, de motor van het koppel.

**28** Welk toestel?

**a) een massaspectrometer · b) een elektromotor**

Let op het verschil in richting: een massaspectrometer meet en scheidt, een elektromotor zet energie om in beweging. Beide gebruiken wel dezelfde kracht.

**29** Welk toestel?

**a) een hallsensor · b) een cyclotron**

Let op de hallsensor: die meet een veld door de spanning die dwars over een stroomvoerend plaatje ontstaat. Hij zit in elke fietscomputer en in elk toestel dat weet of de klep dicht is.

**30** Waarom verandert de magnetische kracht de snelheid van een lading niet in grootte?

**Ze staat loodrecht op de snelheid, dus $W = F\,d\,\cos 90° = 0$. Zonder arbeid verandert de kinetische energie niet, en dus de snelheid niet in grootte; alleen de richting draait.**

Noem de arbeid. Een kracht loodrecht op de verplaatsing levert geen arbeid, dus blijft de kinetische energie en daarmee de grootte van de snelheid gelijk.

**31** Leg uit hoe een elektromotor draait.

**Door de wikkeling loopt stroom in een magnetisch veld, dus werken er op de twee zijden van de lus krachten in tegengestelde zin. Dat koppel doet de as draaien; een collector keert de stroom elke halve omwenteling om.**

Noem het koppel en de collector. Op de twee zijden van de lus werken krachten in tegengestelde zin, dus draait de as; zonder omkeren van de stroom zou ze na een halve ronde stilvallen.

**32** In een cyclotron krijgt een deeltje bij elke ronde een duw. Waarom mag die duw altijd op hetzelfde ritme komen, ook al gaat het deeltje steeds sneller?

**In $T = \dfrac{2\pi m}{q\,B}$ staat geen snelheid: een sneller deeltje maakt een ruimere bocht, maar doet over één ronde even lang.**

Noem dat de omlooptijd niet van de snelheid afhangt. Een sneller deeltje maakt een ruimere bocht en legt dus een langere weg af in dezelfde tijd, waardoor het ritme van de duwtjes mag blijven zoals het is.